

Rocket Motor Manager

Manuale utente

Versione 1.0.0 - Novembre 2026

Boris du Reau
Copyright (c) 2026 Boris du Reau. All rights reserved.

Indice

1. Presentazione generale **3**

Funzionalità principali . . . 3

Principi dei dati . . . 3

2. Installazione **3**

Eseguibile autonomo (consigliato) . . . 3

Dal codice sorgente . . . 3

File e cartelle usati dall'applicazione . . . 4

3. L'interfaccia utente **4**

Scorciatoie da tastiera . . . 5

4. Creare un motore **5**

Massa totale del motore . . . 5

5. Importare un file ENG **6**

Esempio di file ENG . . . 6

6. Importare file CSV ed Excel **6**

Cartelle di lavoro SRM di Richard Nakka . . . 7

7. Digitalizzare una curva di spinta **8**

Passo 1 - Correzioni dell'immagine . . . 8

Passo 2 - Calibrazione degli assi . . . 9

Passo 3 - Estrazione della curva . . . 9

8. Modificare i punti di spinta **9**

9. Analizzare le caratteristiche **10**

10. Esportare in ENG **11**

11. Salvare il progetto XML **11**

Esportazione CSV . . . 12

12. Creare etichette **12**

13. Stampa **13**

14. Preferenze **13**

15. Risoluzione dei problemi **14**

1. Presentazione generale

Rocket Motor Manager è un'applicazione desktop per creare, importare, modificare, convertire, analizzare, visualizzare e archiviare i dati di spinta dei motori per razzi. Legge e scrive il formato standard RASP **.eng** usato da OpenRocket e RockSim, importa file CSV ed Excel, digitalizza curve di spinta da fotografie o scansioni, calcola le caratteristiche del motore e stampa etichette personalizzate per i motori.

Funzionalità principali

- Editor delle proprietà del motore (identità, dimensioni, masse con calcolo automatico della massa totale).
- Curva di spinta interattiva: zoom, spostamento, lettura del cursore, modifica grafica dei punti, esportazione PNG/SVG/PDF.
- Tabella dati sincronizzata: aggiunta, modifica, duplicazione, eliminazione, ordinamento, incolla da Excel, annulla/ripeti illimitati.
- Importazione ENG (più motori per file), CSV (rilevamento automatico di separatore, decimale e codifica), Excel (.xlsx, .xls) e cartelle di lavoro SRM di Richard Nakka.
- Digitalizzatore di curve: correzioni dell'immagine, calibrazione degli assi su più punti, estrazione per colore, rimozione dei valori anomali, correzione manuale.
- Analisi: impulso totale, spinta media/massima, tempo di combustione, impulso specifico, classe di impulso.
- Esportazione ENG rigorosa con convalida; progetto XML nativo con versione che conserva ogni informazione.
- Editor di etichette con modelli, logo, anteprima di stampa, esportazione PDF, PNG e JPEG a dimensione reale.
- Interfaccia e manuale in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, polacco, portoghese e russo.

Principi dei dati

- Le unità interne sono fisse ed esplicite: secondi, newton, newton-secondi, grammi e millimetri.
- I dati originali non vengono mai modificati di nascosto: ordinamento, ricampionamento o sostituzione dei punti sono espliciti e annullabili.
- Le informazioni che il formato ENG non può contenere (masse dei componenti, descrizioni, etichetta...) sono conservate nel progetto XML.
- Ogni salvataggio è atomico: un salvataggio interrotto non danneggia mai un file esistente.

2. Installazione

Eseguibile autonomo (consigliato)

Copiate la cartella **RocketMotorManager** prodotta dalla compilazione (o dal programma di installazione) in qualsiasi posizione del computer ed eseguite **RocketMotorManager.exe**. Non è necessario installare Python.

Dal codice sorgente

1 Installate Python 3.10 o successivo (64 bit) da python.org selezionando *Add Python to PATH*.

2 Fate doppio clic su **install.bat**: crea un ambiente virtuale (*.venv*) e installa le dipendenze.

3 Fate doppio clic su **run.bat** per avviare l'applicazione.

4 Facoltativo: eseguite **build_exe.bat** per produrre l'eseguibile autonomo in *dist\RocketMotorManager*.

File e cartelle usati dall'applicazione

Elemento	Percorso (Windows)
Preferenze	%APPDATA%\RocketMotorManager\preferences.json
Modelli di etichetta dell'utente	%APPDATA%\RocketMotorManager\label_templates\
Registro tecnico	%LOCALAPPDATA%\RocketMotorManager\logs\rocket_motor_manager.log

3. L'interfaccia utente

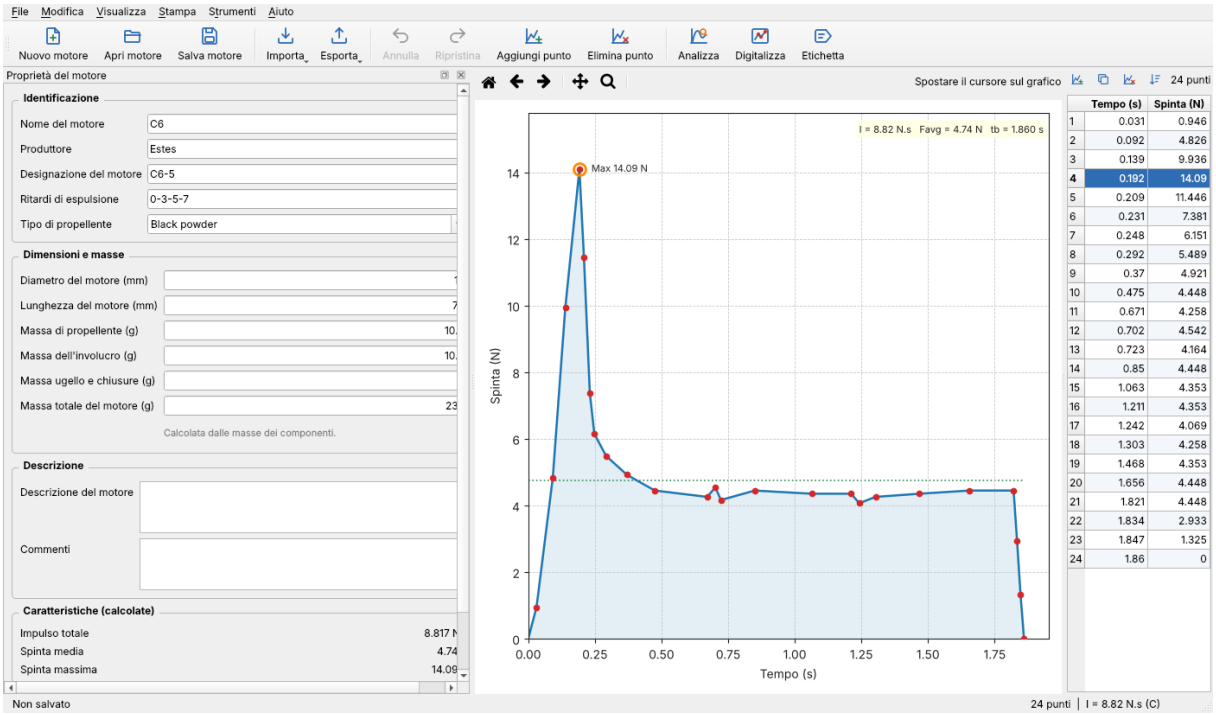


Figura 1 - Finestra principale: proprietà del motore (a sinistra), curva di spinta (al centro), tabella dati (a destra).

La finestra principale è divisa in tre zone:

- **Proprietà del motore** (pannello a sinistra): identificazione, dimensioni, masse, descrizione e un riepilogo delle caratteristiche calcolate. Il pannello può essere spostato, staccato o nascosto (menu **Visualizza**).
- **Curva di spinta** (al centro): tempo (s) sull'asse X, spinta (N) sull'asse Y. La linea verde tratteggiata indica la spinta media nella finestra di combustione; il riquadro nell'angolo riassume impulso, spinta media e tempo di combustione.
- **Tabella dati** (a destra): i punti della curva. Le righe in rosso contengono errori, quelle in giallo avvisi.

La barra degli strumenti dà accesso ai comandi più usati (nuovo, apri, salva, importa, esporta, annulla/ripeti, aggiungi ed elimina punti, analisi, digitalizzatore, etichette). La barra di stato mostra il percorso del file, il numero di punti, l'impulso totale con la sua classe e le coordinate del cursore. Ogni campo e ogni pulsante ha un suggerimento che ne spiega il significato, l'unità e i vincoli.

Scorciatoie da tastiera

Azione	Scorciatoia
Nuovo / Apri / Salva / Salva con nome	Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S
Annulla / Ripeti	Ctrl+Z / Ctrl+Y
Importa ENG / Esporta ENG	Ctrl+E / Ctrl+Shift+E
Aggiungi punto / Elimina punto/i	Ctrl+Ins / Canc (tabella) o Ctrl+Canc
Duplica punto	Ctrl+D (tabella)
Copia / Incolla punti	Ctrl+C / Ctrl+V (tabella)
Ripristina zoom / Mostra griglia	Ctrl+0 / Ctrl+G
Analisi / Digitalizzatore / Etichette / Convalida	F5 / F6 / F7 / F8
Stampa etichette in PDF	Ctrl+P
Manuale	F1

I file possono anche essere trascinati sulla finestra principale: i file .rmm.xml ed .eng vengono aperti, i file CSV/Excel vengono importati e le immagini aprono il digitalizzatore.

4. Creare un motore

1. Scegliete **File > Nuovo motore** (Ctrl+N).
2. Compilate i campi **Nome del motore** (codice breve scritto nei file ENG, ad es. *C6*), **Produttore** e **Designazione del motore** (ad es. *C6-5*).
3. Inserite i **Ritardi di espulsione** separati da trattini (ad es. *3-5-7*); usate *P* per un motore tappato e *0* per nessuno.
4. Inserite il diametro e la lunghezza in millimetri e le masse in grammi. Sono accettati sia il punto sia la virgola decimale.
5. Inserite i punti di spinta nella tabella (vedi capitolo 8), importateli o digitalizzate un grafico.
6. Salvate il progetto con **File > Salva motore**.

Massa totale del motore

Quando si inserisce la massa dell'involucro o la massa dell'ugello e delle chiusure, la massa totale del motore viene calcolata automaticamente (propellente + involucro + ugello/chiusure) e il campo diventa di sola lettura. Altrimenti la massa totale può essere inserita direttamente (è il caso dopo un'importazione ENG, che fornisce solo la massa totale e quella del propellente).

Ogni modifica può essere annullata con Ctrl+Z. Il titolo della finestra mostra un asterisco quando ci sono modifiche non salvate; l'applicazione chiede sempre conferma prima di chiudere o di aprire un altro motore.

5. Importare un file ENG

Scegliete **File > Importa ENG** (Ctrl+E). Vengono letti l'intestazione (nome, diametro, lunghezza, ritardi, massa del propellente, massa totale, produttore), i commenti e tutti i punti di spinta. Se il file contiene più motori, un elenco permette di sceglierne uno. Il motore si apre come nuovo documento non salvato.

Esempio di file ENG

```
; le righe di commento iniziano con un punto e virgola
C6 18 70 0-3-5-7 0.0108 0.0231 Estes
   0.031 0.946
   0.092 4.826
   ...
   1.860 0.000
```

Quando un file non è valido, il messaggio indica il numero e il contenuto esatti della riga (ad esempio *Riga 5: Dati di spinta non numerici -> "0.089 abc"*). I problemi non bloccanti (curva che non termina a zero, punti non cronologici) sono segnalati come avvisi dopo l'importazione.

6. Importare file CSV ed Excel

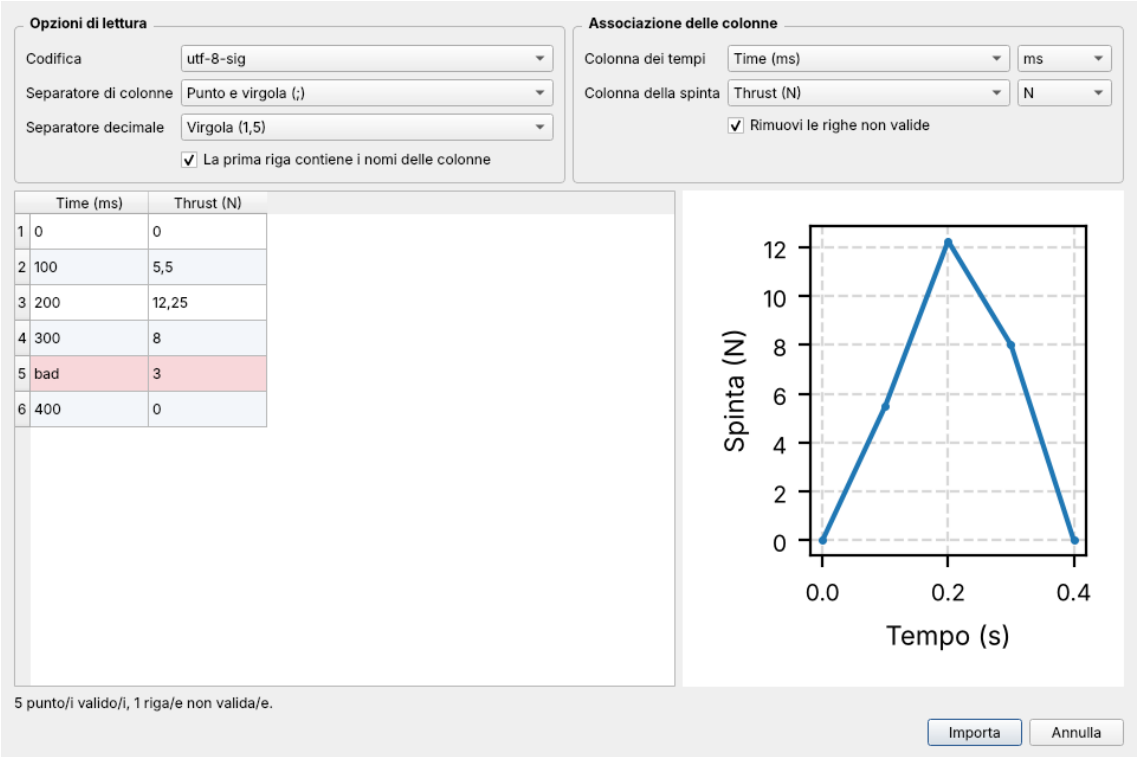


Figura 2 - Anteprima dell'importazione CSV con associazione delle colonne, unità ed evidenziazione delle righe non valide.

File > Importa CSV apre un'anteprima. La codifica, il separatore di colonna, il separatore decimale e la riga di intestazione sono rilevati automaticamente e possono essere modificati. **File > Importa Excel** funziona allo stesso modo per le cartelle di lavoro .xlsx e .xls, con la scelta del foglio.

1. Selezionate la **Colonna dei tempi** e la sua unità (s o ms).
2. Selezionate la **Colonna della spinta** e la sua unità (N, lbf o kgf). I valori vengono convertiti in secondi e newton.

3 Controllate il grafico di anteprima. Le righe non valide (valori mancanti o non numerici, tempi negativi) sono evidenziate in rosso; il loro suggerimento ne indica il motivo.

4 Lasciate selezionato **Rimuovi le righe non valide** per importare solo i punti validi, poi fate clic su **Importa**.

I punti importati sostituiscono la curva di spinta del motore corrente dopo conferma; l'operazione può essere annullata con Ctrl+Z.

Cartelle di lavoro SRM di Richard Nakka

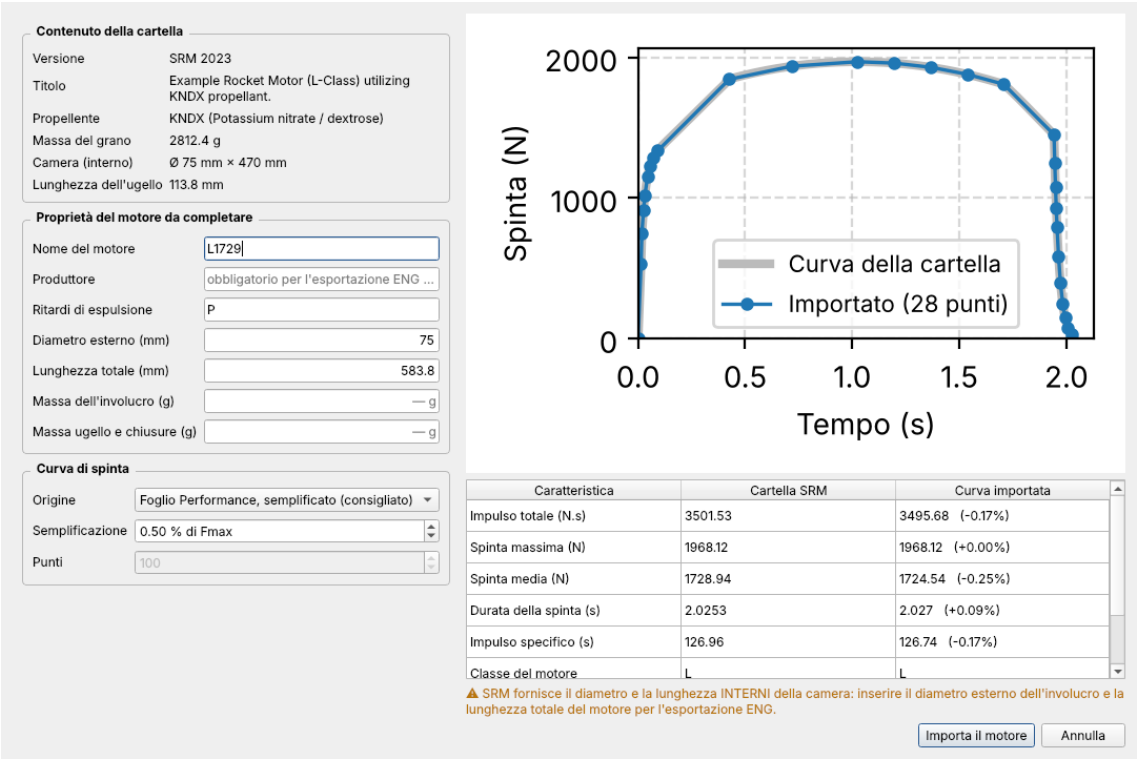


Figura 3 - Importazione di una cartella di lavoro SRM con scelta della curva e controllo incrociato.

I fogli di calcolo di progettazione SRM di Richard Nakka (SRM 1.x e SRM 2023, .xls o .xlsx) non sono semplici tabelle: **File > Importa cartella SRM (Nakka)** legge ogni informazione nel proprio foglio. L'apertura di una tale cartella di lavoro con l'importazione Excel o tramite trascinamento viene rilevata automaticamente e viene proposta l'importazione SRM.

Foglio	Informazioni importate
Data and Kn	Titolo, propellente (KNDX, KNSB, KNSU, KNER...), diametro interno e lunghezza della camera, geometria e massa del grano, Kn, diametro della gola
Output	Risultati SRM (impulso totale, spinta media, durata della spinta, Isp, classe) e la tabella di 23 punti
Performance	Curva di spinta a piena risoluzione (circa 880 punti) e spinta massima
Pressure / Nozzle Design	Pressione massima in camera, tempo di combustione, lunghezza dell'ugello (informativo)

- Il nome del motore è proposto in base alla classe e alla spinta media (ad es. *L1729*); i ritardi sono *P* (tappato) per impostazione predefinita.

- La cartella di lavoro fornisce solo le dimensioni **interne** della camera: inserite il diametro esterno dell'involucro, la lunghezza totale (precompilata con la lunghezza camera + ugello), le masse dei componenti e il produttore.
- Origine della curva: **Foglio Performance, semplificato (consigliato)** (circa 30 punti entro lo 0,5 % della spinta massima), piena risoluzione, ricampionata o la tabella Output (più grossolana: il suo impulso è inferiore dell'1-2 %).
- La tabella di controllo incrociato confronta i risultati SRM con i valori ricalcolati dalla curva importata.
- I dati di progetto (grano, Kn, gola, pressione...) sono conservati nel file di progetto e i risultati SRM nel campo **Commenti**.

7. Digitalizzare una curva di spinta

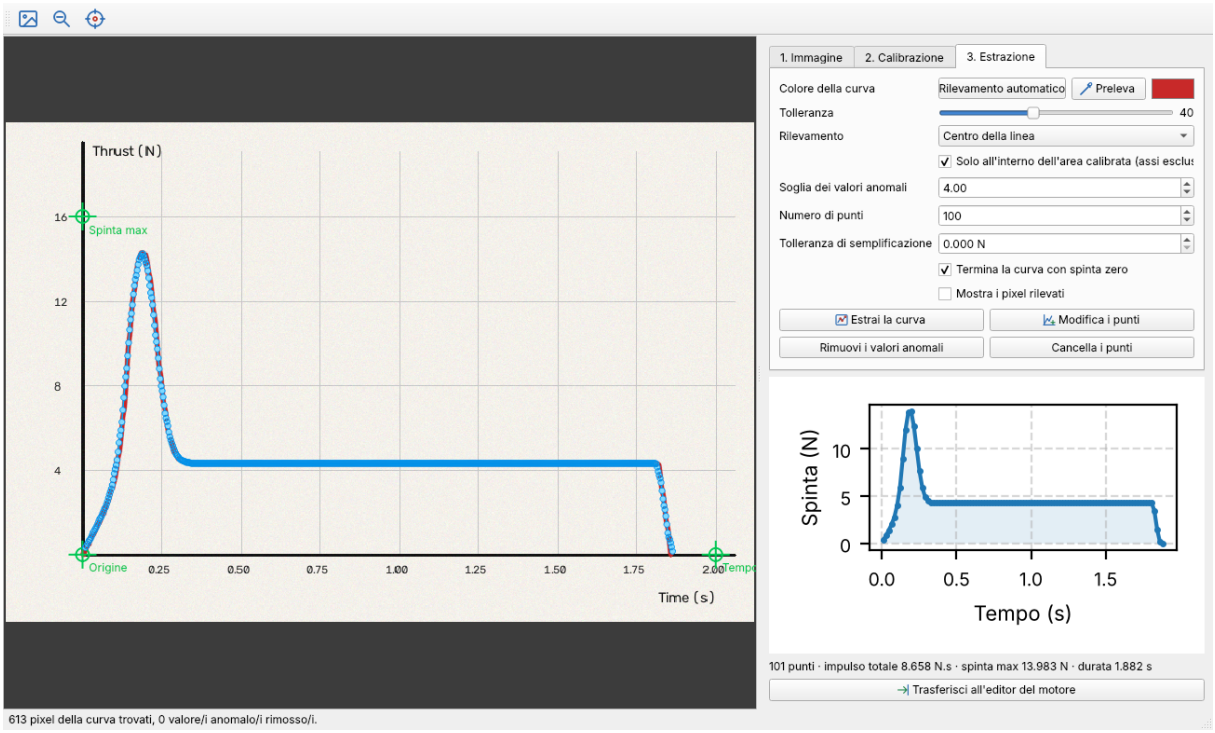


Figura 4 - Digitalizzatore di curve: immagine calibrata con i punti estratti e la curva ricostruita.

Aprite **Strumenti > Digitalizzatore di curve** (F6) o **File > Importa immagine della curva di spinta**. Sono supportate fotografie, schermate e scansioni PNG, JPEG, TIFF e BMP. La rotellina del mouse esegue lo zoom, il pulsante centrale sposta la vista.

Passo 1 - Correzioni dell'immagine

- **Ruota** di un angolo per raddrizzare un grafico leggermente inclinato.
- **Ritaglia**: trascinate un rettangolo attorno alla zona utile.
- **Prospettiva**: fate clic sui quattro angoli della cornice del grafico di una fotografia per renderlo rettangolare.
- Contrasto, luminosità, livelli di grigio e filtri antirumore (mediano, gaussiano, bilaterale, medie non locali) sono applicati in tempo reale.
- **Annulla la correzione** e **Ripristina tutte le correzioni** ripristinano l'immagine precedente o quella originale.

Le correzioni geometriche cancellano la calibrazione: raddrizzate quindi l'immagine prima di calibrare.

Passo 2 - Calibrazione degli assi

1. **Imposta l'origine**: fate clic sull'intersezione degli assi e inserite il tempo e la spinta (di solito 0 s, 0 N).
2. **Imposta un punto dell'asse dei tempi**: fate clic su una graduazione nota dell'asse dei tempi (ad es. 2,0 s) e inseritene il valore.
3. **Imposta un punto dell'asse della spinta**: fate clic su una graduazione nota dell'asse della spinta (ad es. 16 N) e inseritene il valore.
4. Facoltativamente, usate **Aggiungi un punto aggiuntivo** con coordinate note: un adattamento ai minimi quadrati migliora allora la precisione e viene mostrato il residuo (in pixel).

La calibrazione è una trasformazione affine, che compensa anche una piccola rotazione o inclinazione del grafico. La barra di stato converte in tempo reale la posizione del cursore in tempo e spinta.

Passo 3 - Estrazione della curva

- **Rilevamento automatico** trova il colore dominante della curva; **Preleva** permette di fare clic sulla curva.
- **Tolleranza** definisce quanto deve essere vicino il colore di un pixel (selezionate *Mostra i pixel rilevati* per verificare).
- **Estrai la curva** mantiene un punto per colonna di pixel all'interno della zona calibrata, rimuove i valori anomali e ricampiona al **Numero di punti** scelto.
- **Modifica i punti**: trascinate un punto, fate clic per aggiungerne, clic destro per eliminare, Maiusc+trascina per cancellare una zona.
- **Termina la curva con spinta zero** aggiunge il punto di fine combustione richiesto dal formato ENG.

Controllate la curva ricostruita e il suo impulso totale, poi fate clic su **Trasferisci all'editor del motore**.

8. Modificare i punti di spinta

La tabella e il grafico sono sempre sincronizzati: ogni modifica nell'uno è subito visibile nell'altro.

Operazione	Nella tabella	Sul grafico
Modificare un valore	Doppio clic su una cella (o digitare)	Trascinare un punto (resta tra i suoi vicini)
Aggiungere un punto	Pulsante Aggiungi punto / Ctrl+Ins (punto intermedio dopo la selezione)	Doppio clic su una zona vuota
Eliminare	Selezionare le righe, tasto Canc (selezione multipla consentita)	Clic destro su un punto > Elimina punto
Duplicare	Ctrl+D	Clic destro su un punto > Duplica punto
Ordinare	Pulsante Ordina cronologicamente	-

Operazione	Nella tabella	Sul grafico
Incollare da Excel	Copiare due colonne in Excel, selezionare la riga iniziale, Ctrl+V	-

Le righe incollate sostituiscono i punti a partire dalla riga corrente (aggiunte alla fine se non c'è selezione). Sono accettati dati separati da tabulazione, punto e virgola o spazio e virgole decimali; le righe di intestazione vengono ignorate.

La scala del grafico segue automaticamente i dati: inserire o trascinare un punto sopra il massimo attuale allarga gli assi in modo che resti visibile. Dopo uno zoom o uno spostamento manuale la vista viene mantenuta (e allargata solo se un punto ne esce); **Visualizza > Reimposta zoom del grafico** (Ctrl+0) o il pulsante Home ripristinano la scala automatica.

La curva inizia implicitamente in (0 s, 0 N), come nel formato ENG, quindi il primo punto non deve trovarsi al tempo zero. L'ultimo punto deve avere spinta nulla.

9. Analizzare le caratteristiche

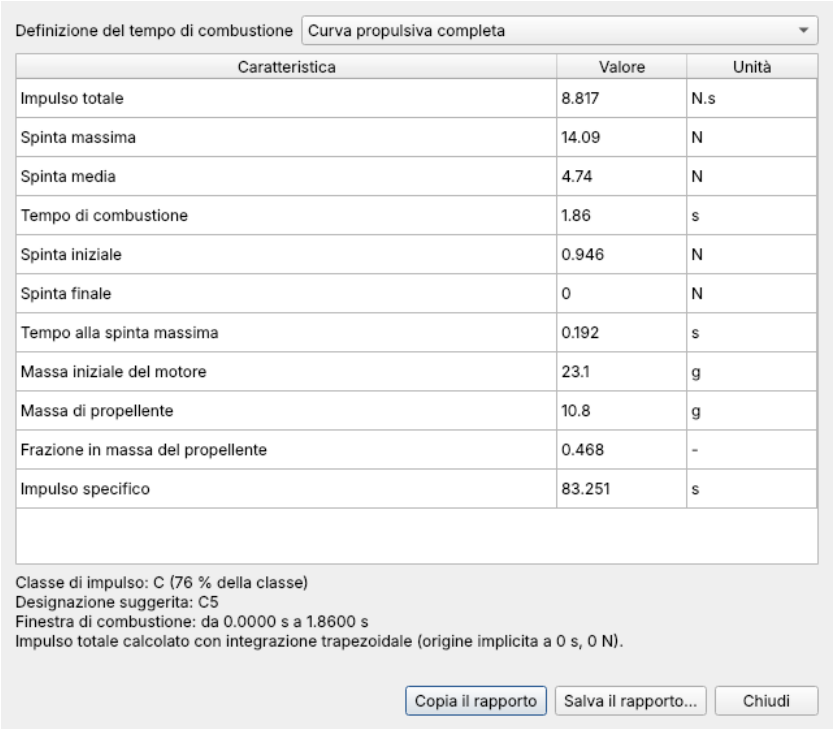


Figura 5 - Finestra di analisi della spinta.

Strumenti > Analisi della spinta (F5) elenca ogni caratteristica con la sua unità. Un valore non calcolabile appare in grigio e il suo suggerimento spiega quali dati mancano.

Caratteristica	Definizione
Impulso totale (N.s)	Integrale della spinta nel tempo con il metodo dei trapezi, dall'origine implicita (0, 0).
Spinta massima (N)	Valore di spinta più alto; Tempo alla spinta massima è il suo istante.
Tempo di combustione (s)	Curva propulsiva completa (dall'accensione alla fine combustione) o convenzione NAR: tra gli istanti in cui la spinta attraversa il 5 % del massimo (interpolazione lineare).
Spinta media (N)	Impulso totale / tempo di combustione.

Caratteristica	Definizione
Spinta iniziale / Spinta finale (N)	Spinta del primo e dell'ultimo punto dati.
Massa iniziale del motore (g)	Massa totale caricata.
Frazione in massa del propellente	Massa del propellente / massa totale del motore.
Impulso specifico (s)	Impulso totale / (massa del propellente in kg × 9,80665 m/s²).
Classe di impulso	Lettera NAR (A = 1,26-2,5 N.s, ogni lettera raddoppia) con la percentuale all'interno della classe.

Il rapporto di analisi può essere copiato negli appunti o salvato come file di testo. La definizione del tempo di combustione e il sistema di unità di visualizzazione (metrico o imperiale) si impostano nelle preferenze.

10. Esportare in ENG

File > Esporta in ENG (Ctrl+Maiusc+E) convalida prima il motore. Gli errori bloccanti (nome, produttore, diametro, lunghezza o masse mancanti, ritardi non validi, dati negativi o non cronologici) impediscono l'esportazione e vengono elencati; fate doppio clic su una voce per selezionare il punto errato. Gli avvisi (ad esempio una curva che non termina con spinta nulla) richiedono una conferma esplicita.

- Intestazione: nome, diametro (mm), lunghezza (mm), ritardi, massa del propellente (kg), massa totale (kg), produttore.
- Gli spazi nel nome o nel produttore sono sostituiti da trattini bassi; i caratteri non ASCII vengono traslitterati.
- I numeri sono scritti in notazione decimale semplice (mai scientifica), con al massimo 6 decimali.
- Un punto iniziale (0, 0) non viene scritto perché è implicito. Le righe terminano con CR+LF.
- I commenti ENG originali vengono conservati; nessun dato non standard viene aggiunto al file.

I file esportati possono essere reimportati dall'applicazione e caricati in OpenRocket (Preferenze > Motori > cartella delle curve di spinta dell'utente) e RockSim.

11. Salvare il progetto XML

File > Salva motore scrive un file di progetto nativo (*.rmm.xml*) che contiene tutto ciò che è visibile nell'applicazione: proprietà, masse, dimensioni, punti di spinta (valori esatti), caratteristiche calcolate (a titolo informativo), impostazioni del grafico, commenti ENG, metadati (date di creazione e modifica, file di origine) e il progetto dell'etichetta.

- Il file ha una versione (*formatVersion*); le versioni precedenti vengono aggiornate automaticamente all'apertura.
- La struttura viene convalidata all'apertura; un file danneggiato viene segnalato con precisione e non viene mai caricato a metà.
- La finestra di salvataggio chiede conferma prima di sostituire un file esistente; i salvataggi sono atomici.
- I file recenti sono elencati in **File > File recenti**.

Esportazione CSV

File > Esporta CSV permette di scegliere il separatore di colonna, il separatore decimale, la codifica (utf-8-sig è la migliore per Excel), le unità di tempo e di spinta, il numero di decimali e se scrivere le proprietà del motore come righe di commento «#».

12. Creare etichette

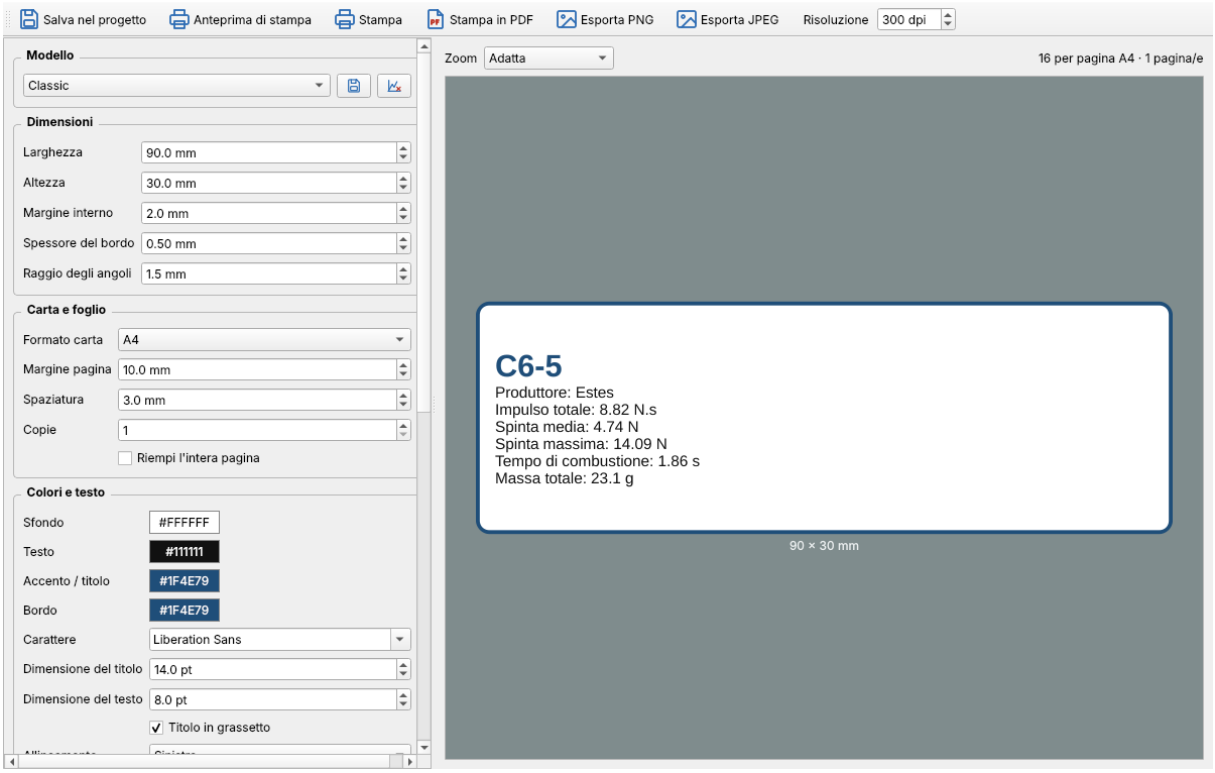


Figura 6 - Editor di etichette con anteprima in tempo reale.

Strumenti > Editor di etichette (F7) apre una finestra indipendente. L'anteprima usa esattamente lo stesso motore di disegno della stampante: ciò che vedete è ciò che viene stampato, alle dimensioni fisiche inserite.

- **Modello**: scegliete un modello predefinito (Classic, Minimal, Banner, Dark, 18 mm wrap, Data sheet) o uno vostro; salvate il progetto corrente come modello riutilizzabile.
- **Dimensioni**: larghezza, altezza, margine interno, spessore del bordo e raggio degli angoli in millimetri.
- **Colori e testo**: colori di sfondo, testo, evidenziazione e bordo, carattere, dimensioni, allineamento, disposizione (righe sovrapposte, due colonne, banner) e il campo usato come titolo.
- **Informazioni da visualizzare**: selezionate i campi e trascinateli per riordinarli; aggiungete righe di testo libero.
- **Logo**: importate un logo PNG o JPG e impostatene posizione e dimensioni (proporzioni mantenute).
- **Salva nel progetto** salva il progetto dell'etichetta nel progetto del motore.

I valori provengono dal motore corrente e dalla sua analisi e vengono aggiornati automaticamente. Il testo che non entra viene ridotto automaticamente.

13. Stampa

Il menu **Stampa** (e la barra degli strumenti dell'editor di etichette) offre:

- **Anteprima di stampa**: il foglio di etichette nel formato carta selezionato (A4, A5, A6, Letter, Legal).
- **Stampa in PDF**: un foglio PDF vettoriale; le etichette sono disposte a griglia secondo il margine della pagina e la spaziatura. Usate *Copie* o *Riempi l'intera pagina*; le pagine aggiuntive vengono aggiunte automaticamente.
- **Esporta etichetta come PNG** / **Esporta etichetta come JPEG**: un'etichetta alla risoluzione scelta (72-2400 dpi). La risoluzione è incorporata nell'immagine, che viene così stampata alla dimensione corretta.
- **Stampa** nell'editor di etichette invia il foglio a una stampante.

In stampa, impostate la scala della stampante al 100 % («dimensioni effettive») in modo da rispettare le dimensioni fisiche.

14. Preferenze

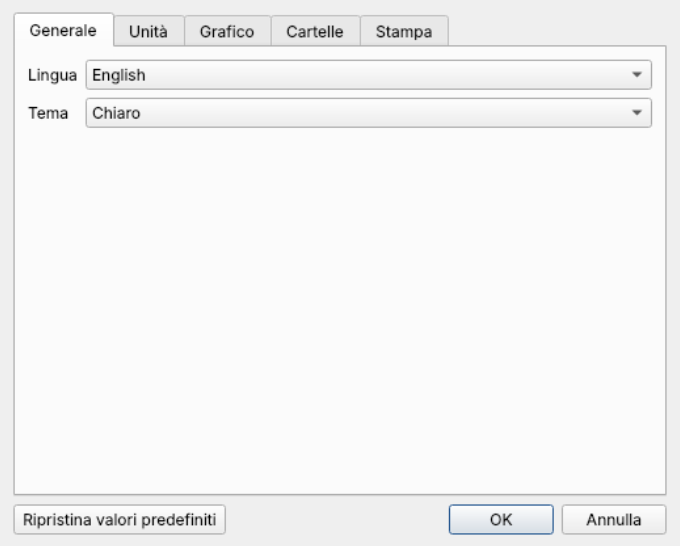


Figura 7 - Finestra delle preferenze.

Aprite **Modifica > Preferenze**.

Scheda	Impostazioni
Generale	Lingua: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Polski, Português o Русский (riavvio necessario) e tema chiaro/scuro. Il manuale aperto da Aiuto > Manuale (F1) è quello della lingua selezionata.
Unità	Sistema di unità di visualizzazione (metrico N, N.s, g, mm o imperiale lbf, lbf.s, oz, in), separatore decimale predefinito, definizione del tempo di combustione.
Grafico	Colori della curva e dei marcatori, griglia, marcatori, riempimento dell'area.
Cartelle	Cartella di salvataggio predefinita e cartella di importazione.
Stampa	Formato carta e risoluzione delle immagini predefiniti.

Le preferenze vengono conservate tra una sessione e l'altra. **Ripristina predefiniti** reimposta tutte le impostazioni (i file recenti e la disposizione delle finestre vengono mantenuti).

15. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
«Riga N: ...» durante l'importazione di un file ENG	Aprite il file in un editor di testo e correggete la riga indicata: ogni riga di dati deve contenere esattamente due numeri con il punto decimale.
Esportazione ENG rifiutata	Eseguite Strumenti > Convalida dei dati (F8). Compilate le proprietà obbligatorie e correggete le righe rosse (ordinate i punti se non sono cronologici).
Colonne CSV non separate correttamente	Cambiate il separatore di colonna e il separatore decimale nell'anteprima dell'importazione.
Impossibile aprire il file Excel	Chiudete la cartella di lavoro in Excel (blocca il file) e controllate l'estensione (.xlsx o .xls).
Il digitalizzatore non trova alcun pixel	Prelevate il colore direttamente sulla curva, aumentate la tolleranza, deselezionate «Solo all'interno dell'area calibrata (assi esclusi)» se la curva tocca gli assi.
I valori digitalizzati sono spostati	Controllate i valori di calibrazione, aggiungete punti di calibrazione supplementari e raddrizzate l'immagine (rotazione/prospettiva) prima di calibrare.
Cartella di lavoro SRM: valori mancanti o curva non trovata	Aprite la cartella di lavoro in Excel, fate clic sui pulsanti Solve, salvatela e importatela di nuovo (l'importazione legge i valori calcolati dalla cartella di lavoro).
L'etichetta stampata non ha la dimensione giusta	Stampate in scala 100 % (senza «adatta alla pagina»).
Il motore non compare in OpenRocket	Mettete il file .eng nella cartella delle curve di spinta dell'utente indicata nelle preferenze di OpenRocket e riavviate OpenRocket.
Errore imprevisto	Il messaggio viene scritto anche nel file di registro (vedi capitolo 2); inviatelo all'autore insieme al file di dati.